

使用 IPv6 靜態路徑下一個躍點執行個體 (未標記和已標記)、下一個躍點位址和下一個躍點閘道

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/ipv6-staticrouting-nexthopinstancegateway?hl=zh-tw>

步驟數：11

在這個程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 IPv6 靜態路徑搭配新的下一個躍點屬性，例如 `next-hop-instance`、`next-hop-gateway` 和 `next-hop-address`

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 設定用戶端虛擬私有雲](#)
4. [4. ULA 伺服器虛擬私有雲設定](#)
5. [5. 設定 GUA 伺服器虛擬私有雲](#)
6. [6. 建立閘道執行個體](#)
7. [7. 建立並測試通往閘道執行個體的路由 \(使用執行個體的名稱\)](#)
8. [8. 建立並測試通往閘道執行個體的路徑 \(使用執行個體的位址\)](#)
9. [9. 建立並測試網際網路閘道的路由](#)
10. [10. 清理](#)
11. [11. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

使用 IPv6 靜態路徑的下一個躍點執行個體 (無標記和已標記)、下一個躍點位址和下一個躍點閘道

程式碼研究室簡介

*subject*上次更新時間：3月 27, 2026

*account_circle*作者：Ghaleb Al-Habian

1. 簡介

靜態自訂路徑會影響虛擬私有雲中的預設轉送行為。IPv6 自訂路徑現在支援新的下一個躍點屬性：next-hop-gateway、next-hop-instance 和 next-hop-address。本程式碼實驗室說明如何使用 IPv6 自訂路徑，搭配這些新的下一個躍點選項，並透過多個 NIC VM 執行個體連線兩個 VPC。您也會示範如何混合使用 ULA 和 GUA 位址，以及如何使用新的自訂路由功能，為 ULA 虛擬私有雲提供公開網際網路的可連性。

課程內容

- 如何建立下一個躍點為 next-hop-instance 的 IPv6 自訂路徑。
- 如何建立 IPv6 自訂路徑，並使用 next-hop-gateway 做為下一個躍點。
- 如何建立 IPv6 自訂路徑，並使用 next-hop-address 做為下一個躍點。

軟硬體需求

- Google Cloud 專案
-

2. 事前準備

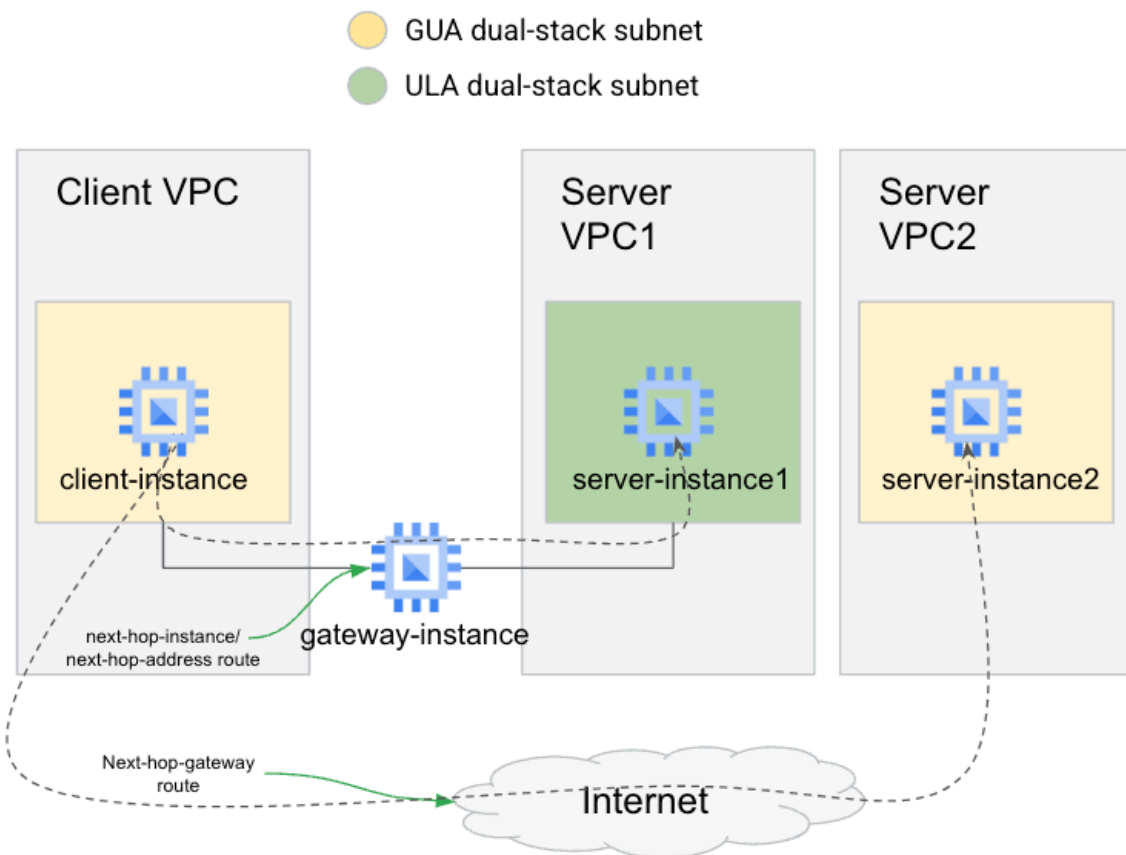
更新專案以支援 Codelab

本程式碼研究室會使用 `$variables`，協助您在 Cloud Shell 中實作 `gcloud` 設定。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
export projectname=$(gcloud config list --format="value(core.project)")
```

實驗室整體架構



為示範這兩種自訂路由的下一個躍點，您將建立 3 個虛擬私有雲：使用 GUA 位址的用戶端虛擬私有雲、使用 ULA 位址的伺服器虛擬私有雲，以及使用 GUA 位址的第二個伺服器虛擬私有雲。

如要讓用戶端 VPC 存取 ULA 伺服器，您將使用自訂路徑，並透過 `next-hop-instance` 和 `next-hop-address` 指向多個 NIC 閘道執行個體。如要提供 GUA 伺服器的存取權 (刪除預設的 `::/0` 路由後)，您將使用下一個躍點閘道指向預設網際網路閘道的自訂路由，透過網際網路提供路由。

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 設定用戶端虛擬私有雲

建立用戶端虛擬私有雲

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□□

```
gcloud compute networks create client-vpc \  
  --project=$projectname \  
  --subnet-mode=custom \  
  --mtu=1500 --bgp-routing-mode=regional
```

建立 Client 子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□□

```
gcloud compute networks subnets create client-subnet \  
  --network=client-vpc \  
  --project=$projectname \  
  --range=192.168.1.0/24 \  
  --stack-type=IPV4_IPV6 \  
  --ipv6-access-type=external \  
  --region=us-central1
```

使用下列指令，將指派的 GUA 子網路記錄在環境變數中

□□□□

```
export client_subnet=$(gcloud compute networks subnets \  
  describe client-subnet \  
  --project $projectname \  
  --format="value(externalIpv6Prefix)" \  
  --region us-central1)
```

啟動用戶端執行個體

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□□

```
gcloud compute instances create client-instance \  
  --subnet client-subnet \  
  --stack-type IPV4_IPV6 \  
  --zone us-central1-a \  
  --project=$projectname
```

為用戶端 VPC 流量新增防火牆規則

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute firewall-rules create allow-gateway-client \  
  --direction=INGRESS --priority=1000 \  
  --network=client-vpc --action=ALLOW \  
  --rules=tcp --source-ranges=$client_subnet \  
  --project=$projectname
```

新增防火牆規則，允許用戶端執行個體使用 IAP

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute firewall-rules create allow-iap-client \  
  --direction=INGRESS --priority=1000 \  
  --network=client-vpc --action=ALLOW \  
  --rules=tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20 \  
  --project=$projectname
```

確認用戶端執行個體的 SSH 存取權

在 Cloud Shell 中，登入用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \  
  --project=$projectname \  
  --zone=us-central1-a \  
  --tunnel-through-iap
```

如果成功，您會看到用戶端執行個體的終端機視窗。退出 SSH 工作階段，繼續進程式碼研究室。

步驟 4 · 約 10 分鐘

4. ULA 伺服器虛擬私有雲設定

建立 ULA 伺服器虛擬私有雲

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create server-vpc1 \
  --project=$projectname \
  --subnet-mode=custom --mtu=1500 \
  --bgp-routing-mode=regional \
  --enable-ula-internal-ipv6
```

建立 ULA 伺服器子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create server-subnet1 \
  --network=server-vpc1 \
  --project=$projectname \
  --range=192.168.0.0/24 \
  --stack-type=IPV4_IPV6 \
  --ipv6-access-type=internal \
  --region=us-central1
```

使用下列指令，將指派的 ULA 子網路記錄在環境變數中

```
export server_subnet1=$(gcloud compute networks subnets \
  describe server-subnet1 \
  --project $projectname \
  --format="value(internalIpv6Prefix)" \
  --region us-central1)
```

使用 ULA 內部 IPv6 位址啟動伺服器 VM

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute instances create server-instance1 \
  --subnet server-subnet1 \
  --stack-type IPV4_IPV6 \
  --zone us-central1-a \
  --project=$projectname
```

新增防火牆規則，允許用戶端存取伺服器

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute firewall-rules create allow-client-server1 \
  --direction=INGRESS --priority=1000 \
  --network=server-vpc1 --action=ALLOW \
  --rules=tcp --source-ranges=$client_subnet \
  --project=$projectname
```

新增防火牆規則，允許 IAP

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute firewall-rules create allow-iap-server1 \
  --direction=INGRESS --priority=1000 \
  --network=server-vpc1 --action=ALLOW \
  --rules=tcp:22 \
  --source-ranges=35.235.240.0/20 \
  --project=$projectname
```

在 ULA 伺服器執行個體中安裝 Apache

在 Cloud Shell 中，登入用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh server-instance1 \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在伺服器 VM 殼層中執行下列指令

```
sudo apt update && sudo apt -y install apache2
```

確認 Apache 是否正在執行

```
sudo systemctl status apache2
```

覆寫預設網頁

```
echo '<!doctype html><html><body><h1>Hello World! From Server1!</h1></body></html>' | sudo
tee /var/www/html/index.html
```

退出 SSH 工作階段，繼續進程式碼研究室。

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 設定 GUA 伺服器虛擬私有雲

建立 GUA 伺服器 VPC

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create server-vpc2 \
  --project=$projectname \
  --subnet-mode=custom --mtu=1500 \
  --bgp-routing-mode=regional
```

建立 GUA 伺服器子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create server-subnet2 \
  --network=server-vpc2 \
  --project=$projectname \
  --range=192.168.0.0/24 \
  --stack-type=IPV4_IPV6 \
  --ipv6-access-type=external \
  --region=us-central1
```

使用下列指令，將指派的 GUA 子網路記錄在環境變數中

```
export server_subnet2=$(gcloud compute networks subnets \
  describe server-subnet2 \
  --project $projectname \
  --format="value(externalIpv6Prefix)" \
  --region us-central1)
```

使用 GUA IPv6 位址啟動伺服器 VM

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute instances create server-instance2 \
  --subnet server-subnet2 \
  --stack-type IPV4_IPV6 \
  --zone us-central1-a \
  --project=$projectname
```

新增防火牆規則，允許子網路內的存取權

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute firewall-rules create allow-client-server2 \  
  --direction=INGRESS \  
  --priority=1000 \  
  --network=server-vpc2 \  
  --action=ALLOW \  
  --rules=tcp --source-ranges=$client_subnet \  
  --project=$projectname
```

新增防火牆規則，允許 IAP

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute firewall-rules create allow-iap-server2 \  
  --direction=INGRESS \  
  --priority=1000 \  
  --network=server-vpc2 \  
  --action=ALLOW \  
  --rules=tcp:22 \  
  --source-ranges=35.235.240.0/20 \  
  --project=$projectname
```

確認可透過 SSH 存取 GUA 伺服器執行個體，並安裝 Apache

在 Cloud Shell 中，登入用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh server-instance2 \  
  --project=$projectname \  
  --zone=us-central1-a \  
  --tunnel-through-iap
```

在伺服器 VM 殼層中執行下列指令

```
sudo apt update && sudo apt -y install apache2
```

確認 Apache 是否正在執行

```
sudo systemctl status apache2
```

覆寫預設網頁

```
echo '<!doctype html><html><body><h1>Hello World! From Server2!</h1></body></html>' | sudo  
tee /var/www/html/index.html
```

退出 SSH 工作階段，繼續進程式碼研究室。

6. 建立閘道執行個體

刪除用戶端虛擬私有雲的預設路由

準備將 ULA v6 流量重新導向至多 NIC 執行個體，並停用網際網路輸出路由。刪除指向預設網際網路閘道的預設 ::/0 路由。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
export client_defroutename=$(gcloud compute routes list \
--project $projectname \
--format='value(name)' \
--filter="network:client-vpc AND destRange~ ':::/0'")

gcloud compute routes delete $client_defroutename \
--project $projectname \
--quiet
```

啟動閘道多 NIC VM

在 Cloud Shell 中執行下列操作：在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute instances create gateway-instance \
--project=$projectname \
--zone=us-central1-a \
--network-interface=stack-type=IPv4_IPv6,subnet=client-subnet,no-address \
--network-interface=stack-type=IPv4_IPv6,subnet=server-subnet1,no-address \
--can-ip-forward
```

設定閘道執行個體

在 Cloud Shell 中登入閘道執行個體 (執行個體啟動時，可能需要幾分鐘才能成功建立 SSH 連線)：

```
gcloud compute ssh gateway-instance \
--project=$projectname \
--zone=us-central1-a \
--tunnel-through-iap
```

在閘道 VM 殼層中執行下列指令，啟用 IPv6 轉送功能，並持續接受啟用轉送功能的 RA (accept_ra = 2)

```
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.ens4.accept_ra=2
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.ens5.accept_ra=2
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.ens4.accept_ra_defrtr=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

驗證執行個體上的 IPv6 路由表

```
ip -6 route show
```

範例輸出內容，顯示 ULA 和 GUA 子網路路徑，預設路徑指向 GUA 介面。

```
::1 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
2600:1900:4000:7a7f:0:1:: dev ens4 proto kernel metric 256 expires 83903sec pref medium
2600:1900:4000:7a7f::/65 via fe80::4001:c0ff:fea8:101 dev ens4 proto ra metric 1024 expires
88sec pref medium
fd20:3df:8d5c::1:0:0 dev ens5 proto kernel metric 256 expires 83904sec pref medium
fd20:3df:8d5c::/64 via fe80::4001:c0ff:fea8:1 dev ens5 proto ra metric 1024 expires 84sec
pref medium
fe80::/64 dev ens5 proto kernel metric 256 pref medium
fe80::/64 dev ens4 proto kernel metric 256 pref medium
default via fe80::4001:c0ff:fea8:101 dev ens4 proto ra metric 1024 expires 88sec pref medium
```

退出 SSH 工作階段，繼續進程式碼研究室。

步驟 7 · 約 10 分鐘

7. 建立並測試通往閘道執行個體的路由 (使用執行個體的名稱)

在本節中，您將使用閘道執行個體名稱做為下一個躍點，在用戶端和伺服器虛擬私有雲中新增路徑。

記下伺服器位址

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute instances list \
  --project $projectname \
  --filter="name~server-instance" \
  --format='value[separator=","]'
(name,networkInterfaces[0].ipv6Address,networkInterfaces[0].ipv6AccessConfigs[0].externalIpv6
)'
```

這應該會輸出伺服器執行個體名稱和 IPv6 前置字元。輸出範例

```
server-instance1,fd20:3df:8d5c:0:0:0:0:0,
server-instance2,,2600:1900:4000:71fd:0:0:0:0
```

請記下這兩個位址，因為稍後會從用戶端執行個體使用 curl 指令。很抱歉，環境變數無法輕鬆用於儲存這些項目，因為環境變數不會透過 SSH 工作階段傳輸。

從用戶端對 ULA 伺服器執行個體執行 curl 指令

如要查看新增任何路徑前的行為，從用戶端執行個體對 server-instance1 執行 curl 指令。

在 Cloud Shell 中，登入用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在用戶端執行個體中，使用 server1 執行個體的 ULA IPV6 位址執行 curl (指令會將逾時時間設為 5 秒，避免 curl 等待時間過長)

```
curl -m 5.0 -g -6 'http://[ULA-ipv6-address-of-server1]:80/'
```

附註：請務必使用 curl 指令的 IPv6 對等項目：

```
curl -g -6 'http://[ip-address-of-server]:80/'
```

範例：`curl -g -6 'http://[fd20:987:cc5e::]:80/**'`

由於用戶端 VPC 尚未有通往伺服器 VPC 的路徑，因此這個 curl 指令應會逾時。

讓我們試著解決這個問題！暫時結束 SSH 工作階段。

在用戶端 VPC 中新增自訂路由

由於用戶端 VPC 缺少前往 ULA 前置字串的路徑，現在就來新增吧。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute routes create client-to-server1-route \
  --project=$projectname \
  --destination-range=$server_subnet1 \
  --network=client-vpc \
  --next-hop-instance=gateway-instance \
  --next-hop-instance-zone=us-central1-a
```

使用 SSH 返回用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在用戶端執行個體中，再次嘗試對伺服器執行個體執行 curl。(此指令會將逾時時間設為 5 秒，避免 curl 等待過久)

```
curl -m 5.0 -g -6 'http://[ULA-ipv6-address-of-server1]:80/'
```

這個 curl 指令仍會逾時，因為 server1 VPC 尚未透過閘道執行個體，建立返回用戶端 VPC 的路徑。

退出 SSH 工作階段，繼續進行程式碼研究室。

在 ULA 伺服器 VPC 中新增自訂路由

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute routes create server1-to-client-route \
  --project=$projectname \
  --destination-range=$client_subnet \
  --network=server-vpc1 \
  --next-hop-instance=gateway-instance \
  --next-hop-instance-zone=us-central1-a
```

使用 SSH 返回用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在用戶端執行個體中，再次嘗試對伺服器執行個體執行 curl。

```
curl -m 5.0 -g -6 'http://[ULA-ipv6-address-of-server1]:80/'
```

這個 curl 指令現在會成功執行，表示您已從用戶端執行個體端對端連線至 ULA 伺服器執行個體。目前只能透過使用 IPv6 自訂路徑，並將下一個躍點執行個體設為下一個躍點，才能建立這類連線。

輸出內容範例

```
<user id>@client-instance:~$ curl -m 5.0 -g -6 'http://[fd20:3df:8d5c:0:0:0:0]:80/'  
<!doctype html><html><body><h1>Hello World! From Server1!</h1></body></html>
```

退出 SSH 工作階段，繼續進程式碼研究室。

8. 建立並測試通往閘道執行個體的路徑 (使用執行個體的位址)

在本節中，您將使用閘道執行個體 IPv6 位址做為下一個躍點，將路徑新增至用戶端和伺服器 VPC。

刪除先前的路線

讓我們刪除使用執行個體名稱的自訂路徑，將環境還原至新增任何自訂路徑之前的狀態。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute routes delete client-to-server1-route --quiet --project=$projectname
gcloud compute routes delete server1-to-client-route --quiet --project=$projectname
```

從用戶端對 ULA 伺服器執行個體執行 curl 指令

如要確認先前的路由已成功刪除，請從用戶端執行個體對 server-instance1 執行 curl 指令。

在 Cloud Shell 中，登入用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在用戶端執行個體中，使用 server1 執行個體的 ULA IPV6 位址執行 curl (指令會將逾時時間設為 5 秒，避免 curl 等待時間過長)

```
curl -m 5.0 -g -6 'http://[ULA-ipv6-address-of-server1]:80/'
```

附註：請務必使用 curl 指令的 IPv6 對等項目：

```
curl -g -6 'http://[ip-address-of-server]:80/'
```

範例：`curl -g -6 'http://fd20:987:cc5e::]:80/'`

由於用戶端 VPC 不再有通往伺服器 VPC 的路徑，因此這個 curl 指令應會逾時。

取得閘道執行個體 IPv6 位址

我們需要先取得閘道執行個體的 IPv6 位址，才能編寫使用 next-hop-address 的路徑。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：


```
export gateway_ula_address=$(gcloud compute instances \
  describe gateway-instance \
  --project $projectname \
  --format='value(networkInterfaces[1].ipv6Address)')

export gateway_gua_address=$(gcloud compute instances \
  describe gateway-instance \
  --project $projectname \
  --format='value(networkInterfaces[0].ipv6AccessConfigs[0].externalIpv6)')
```

在用戶端 VPC 中新增自訂路由

我們現在可以在用戶端 VPC 中重新新增路由，但使用閘道 GUA 位址做為下一個躍點，而非 ULA 前置字串。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute routes create client-to-server1-route \
  --project=$projectname \
  --destination-range=$server_subnet1 \
  --network=client-vpc \
  --next-hop-address=$gateway_gua_address
```

使用 SSH 返回用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在用戶端執行個體中，再次嘗試對伺服器執行個體執行 curl。

```
curl -m 5.0 -g -6 'http://[ULA-ipv6-address-of-server1]:80/'
```

如預期，這個 curl 指令仍會逾時，因為 server1 VPC 尚未透過閘道執行個體，將路徑傳回用戶端 VPC。

退出 SSH 工作階段，繼續進程式碼研究室。

在 ULA 伺服器 VPC 中新增自訂路由

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute routes create server1-to-client-route \
  --project=$projectname \
  --destination-range=$client_subnet \
  --network=server-vpc1 \
  --next-hop-address=$gateway_ula_address
```

使用 SSH 返回用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在用戶端執行個體中，再次嘗試對伺服器執行個體執行 curl。

```
curl -m 5.0 -g -6 'http://[ULA-ipv6-address-of-server1]:80/'
```

這個 curl 指令現在會成功執行，表示您已從用戶端執行個體端對端連線至 ULA 伺服器執行個體。目前只能透過使用 IPv6 自訂路徑，並將下一個躍點位址設為下一個躍點，才能建立這類連線。

輸出內容範例

```
<user id>@client-instance:~$ curl -m 5.0 -g -6 'http://[fd20:3df:8d5c:0:0:0:0]:80/'
<!doctype html><html><body><h1>Hello World! From Server1!</h1></body></html>
```

退出 SSH 工作階段，繼續進行程式碼研究室。

9. 建立並測試網際網路閘道的路由

設定這個實驗室時，我們也來測試新的下一個中繼站屬性 (next-hop-gateway) 的功能。

從用戶端對 GUA 伺服器執行個體執行 curl 指令

如要查看新增任何路徑前的行為，從用戶端執行個體對 server2 的 IP 位址執行 curl 指令。

在 Cloud Shell 中，登入用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在用戶端執行個體中，對 IPv6 端點執行 curl

```
curl -m 5.0 -g -6 'http://[GUA-ipv6-address-of-server2]:80/'
```

這個 curl 指令應該會逾時，因為用戶端 VPC 只有自己的子網路路徑，以及通往 server1 的 VPC 的路徑。如要連上 server2 虛擬私有雲的 GUA 範圍，您需要透過自訂路徑使用預設網際網路閘道。

退出 SSH 工作階段，繼續進程式碼研究室。

在用戶端 VPC 中新增自訂閘道路由

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute routes create client-to-server2-route \
  --project=$projectname \
  --destination-range=$server_subnet2 \
  --network=client-vpc \
  --next-hop-gateway=default-internet-gateway
```

使用 SSH 返回用戶端執行個體：

```
gcloud compute ssh client-instance \
  --project=$projectname \
  --zone=us-central1-a \
  --tunnel-through-iap
```

在用戶端例項中，重複相同的 curl

```
curl -m 5.0 -g -6 'http://[GUA-ipv6-address-of-server2]:80/'
```

現在，這項 curl 指令應該會成功傳回自訂的 hello 訊息，表示您已透過預設網際網路閘道，成功連線至另一部伺服器的 IPv6 位址。

輸出內容範例：

```
<user id>@client-instance:~$ curl -m 5.0 -g -6 'http://[2600:1900:4000:71fd:0:0:0:0]:80/'  
<!doctype html><html><body><h1>Hello World! From Server2!</h1></body></html>
```

結束 SSH 工作階段，然後完成實驗室的清理作業。

10. 清理

清理執行個體

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute instances delete client-instance --zone us-central1-a --quiet --project=$projectname

gcloud compute instances delete server-instance1 --zone us-central1-a --quiet --project=$projectname

gcloud compute instances delete server-instance2 --zone us-central1-a --quiet --project=$projectname

gcloud compute instances delete gateway-instance --zone us-central1-a --quiet --project=$projectname
```

清理子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets delete client-subnet --region=us-central1 --quiet --project=$projectname

gcloud compute networks subnets delete server-subnet1 --region=us-central1 --quiet --project=$projectname

gcloud compute networks subnets delete server-subnet2 --region=us-central1 --quiet --project=$projectname
```

清理防火牆規則

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute firewall-rules delete allow-iap-client --quiet --project=$projectname
gcloud compute firewall-rules delete allow-iap-server1 --quiet --project=$projectname
gcloud compute firewall-rules delete allow-iap-server2 --quiet --project=$projectname
gcloud compute firewall-rules delete allow-gateway-client --quiet --project=$projectname
gcloud compute firewall-rules delete allow-client-server1 --quiet --project=$projectname
gcloud compute firewall-rules delete allow-client-server2 --quiet --project=$projectname
```

清理自訂路徑

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute routes delete client-to-server1-route --quiet --project=$projectname
gcloud compute routes delete client-to-server2-route --quiet --project=$projectname
gcloud compute routes delete server1-to-client-route --quiet --project=$projectname
```

清理虛擬私有雲

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks delete client-vpc --quiet --project=$projectname
gcloud compute networks delete server-vpc1 --quiet --project=$projectname
gcloud compute networks delete server-vpc2 --quiet --project=$projectname
```

11. 恭喜

您已成功使用靜態自訂 IPv6 路徑，並將下一個躍點設為 next-hop-gateway、next-hop-instance 和 next-hop-address。您也使用這些路徑驗證了端對端 IPv6 通訊。

後續步驟

查看一些程式碼研究室...

- [使用 IPv6 位址從地端部署主機存取 Google API](#)
- [IP 定址選項：IPv4 和 IPv6](#)

延伸閱讀與影片

- [Google Cloud 上的 IPv6 簡介](#)

參考文件

- [支援靜態路徑的 IPv6](#)
 - [IPv6 子網路](#)
-